

CIRCUITS LINEAIRES EN REGIME SINUSOIDAL.

Capacités exigibles :

- Savoir déterminer l'amplitude, la valeur efficace, la fréquence, la pulsation, la période, la phase à l'origine,...
- Déterminer le déphasage entre deux signaux sinusoïdaux à partir de leurs chronogrammes.
- Savoir associer un signal sinusoïdal à sa notation complexe.
- Savoir calculer une puissance active en régime sinusoïdale.
- Connaître et utiliser la relation entre puissance en mW et le niveau de puissance en dBm, et sa réciproque.
- Connaître et savoir utiliser la loi d'Ohm en régime sinusoïdal, les impédances complexes d'une résistance, d'un condensateur et d'une bobine.
- Connaître les équivalences d'un condensateur et d'une bobine en très basse fréquence et très haute fréquence.

I) UTILISATION DE LA NOTATION COMPLEXE :

I1). NOMBRE COMPLEXE ASSOCIE A UNE GRANDEUR SINUSOIDALE :

En régime permanent sinusoïdal, on associe à tout signal sinusoïdal $s(t) = S\sqrt{2}\sin[2\pi ft + \varphi_s]$ un nombre complexe $\underline{S} = [S; \varphi_s]$ dont :

- ✓ Le module S est égal à la valeur efficace de $s(t)$.
- ✓ L'argument φ_s est égal à la phase à l'origine de $s(t)$.

Exemple : $u(t) = 10 \times \sin(2\pi ft - 0,45)$ est associé $\underline{U} = \left[\frac{10}{\sqrt{2}}; -0,45\right]$

La relation fonctionne dans les 2 sens : Donner l'expression instantanée de :

$\underline{V} = \left[\frac{15}{\sqrt{2}}; 0,58\right]$ alors $v(t) = 15 \times \sin(2\pi ft + 0,58)$

I2). INTERÊT DE LA NOTATION COMPLEXE :

En notation complexe, l'opération de dérivation par rapport au temps correspond à une simple multiplication par $j\omega$.

Si à $s(t)$ on associe $\underline{S}$ alors le nombre complexe associé à $\frac{ds(t)}{dt}$ est $j\omega\underline{S}$

Si à $e(t)$ on associe $\underline{E}$ alors le nombre complexe associé à $\frac{de(t)}{dt}$ est $j\omega\underline{E}$

II) IMPEDANCE COMPLEXE D'UN DIPÔLE :

II1) DÉFINITIONS :

Par définition, l'impédance complexe est le rapport tension sur courant, soit $\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$

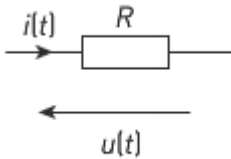
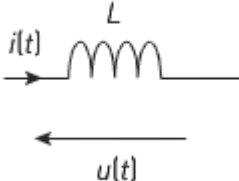
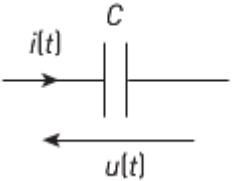
Le module de $\underline{Z}$ est l'impédance réelle du dipôle $Z = \frac{U}{I}$ en Ω .

L'argument de $\underline{Z}$ est : $\arg(\underline{Z}) = \arg(\underline{U}) - \arg(\underline{I}) = \varphi$

On définit également l'admittance complexe $\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{1}{\underline{Z}}$

Le module de $\underline{Y}$, Y s'exprime en siemens (S).

II2) CAS DES DIPÔLES ÉLÉMENTAIRES :

	Résistance	Inductance	Condensateur
Dipôle			
Relation entre u(t) et i(t)	$u(t) = R \times i(t)$	$u(t) = L \times \frac{di(t)}{dt}$	$i(t) = C \times \frac{du(t)}{dt}$
Impédance complexe	$\underline{U} = R \times \underline{I}$ $\underline{Z}_R = R$ $Z_R = [R ; 0]$	$\underline{U} = jL\omega \times \underline{I}$ $\underline{Z}_L = jL\omega$ $Z_L = [L\omega ; +\frac{\pi}{2}]$	$\underline{I} = jC\omega \times \underline{U}$ $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$ $Z_C = [\frac{1}{C\omega} ; -\frac{\pi}{2}]$
Admittance complexe	$\underline{Y}_R = \frac{1}{R}$ $Y_R = [\frac{1}{R} ; 0]$	$\underline{Y}_L = \frac{1}{jL\omega}$ $Y_L = [\frac{1}{L\omega} ; -\frac{\pi}{2}]$	$\underline{Y}_C = jC\omega$ $Y_C = [C\omega ; +\frac{\pi}{2}]$

II3) ASSOCIATION DE DIPÔLES ÉLÉMENTAIRES :

II31) Association en série :

Deux ou plusieurs impédances en série s'ajoutent : $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \dots + \underline{Z}_n$

II32) Association en parallèle :

Deux ou plusieurs admittances en parallèle s'ajoutent : $\underline{Y}_{eq} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \dots + \underline{Y}_n$

Pour deux dipôles d'impédance $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ en parallèle alors $\underline{Z}_{eq} = \frac{\underline{Z}_1 \times \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$

II33) Dipôles résonants

L'impédance d'un dipôle R, L, C série ou en parallèle est purement résistive $\underline{Z} = R$ pour une fréquence particulière, appelée fréquence de résonance

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

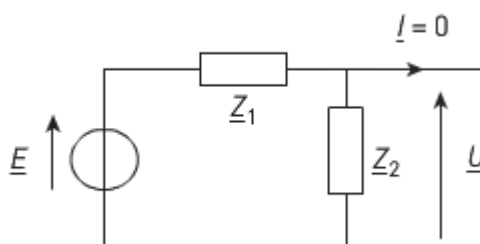
Puisque le module de Z est minimal à la fréquence de résonance, alors le courant est maximal pour une association RLC série.

Puisque le module de Z est minimal à la fréquence de résonance, alors la tension est maximale pour une association RLC en parallèle.

III) LOIS DES CIRCUITS LINÉAIRES :

Les lois des nœuds et des mailles s'appliquent en notation complexe.

III1) DIVISEUR DE TENSION :



$$\underline{U} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \times \underline{E}$$

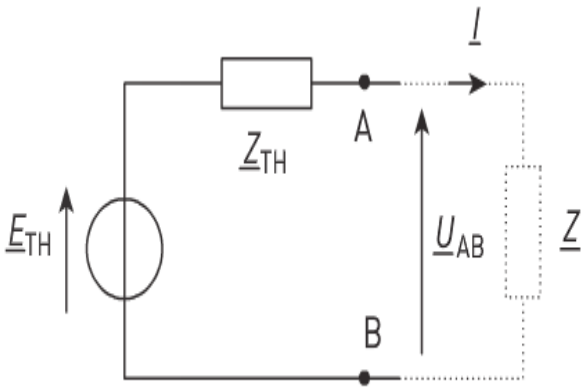
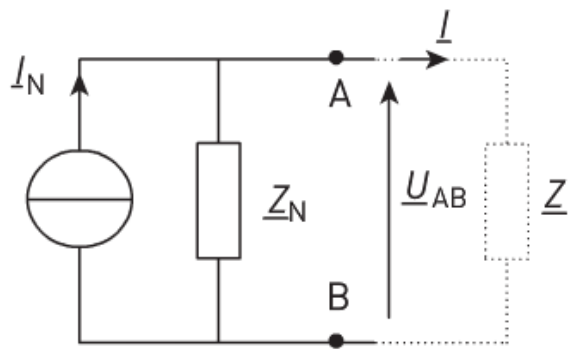
III2) THÉORÈME DE SUPERPOSITION :

La réponse en tension ou en courant contenant plusieurs sources indépendantes agissant en même temps est égale à la somme des réponses dues à chaque source agissant isolément.

Voir TP sur le théorème de superposition.

III3) THÉORÈME DE THÉVENIN ET DE NORTON :

Tout dipôle actif peut être modélisé par une structure série (MET) ou une structure en parallèle (MEN).

Modèle de Thévenin (MET)	Modèle de Norton (MEN)
 ➤ E_{TH} est la tension à vide aux bornes du dipôle ➤ Z_{TH} est l'impédance interne du dipôle.	 ➤ $I_N = \frac{E_{TH}}{Z_{TH}}$ est le courant de court-circuit. ➤ $Z_N = Z_{TH}$ est l'impédance interne du dipôle.

Détermination des éléments des modèles

- La tension de Thévenin E_{TH} est la tension à vide U_{AB0} à vide entre les points A et B du dipôle lorsque la charge est déconnectée.
- L'impédance $Z_N = Z_{TH}$ est l'impédance équivalente entre les points A et B du dipôle lorsque toutes les sources indépendantes sont désactivées.
- Le courant de Norton I_N est le courant de court-circuit entre les points A et B, la charge étant remplacée par un fil.